

NOM :

PRÉNOM :

Groupe :

Correction détaillée du test de probabilités discrètes n°1 - mercredi 11 février 2026**Durée = 30 min**

Instructions de rédaction : Sauf précision contraire, les réponses doivent être argumentées, avec concision. Rédaction directement sur le sujet, dans les espaces prévus. Il est autorisé de garder des factorielles dans un résultat numérique (par exemple 8!).

Le sujet se poursuit au verso.

Exercice I.

On considère les ensembles

$$A = \{b, e, f\}, \quad B = \{c, d\} \quad \text{et} \quad C = \{a\}.$$

1. Décrivez le produit cartésien $A \times B \times C$ en écrivant chacun de ses éléments :

Solution: On liste les $3 \times 2 \times 1 = 6$ éléments méthodiquement pour ne pas en oublier :

$$A \times B \times C = \{(b, c, a), (b, d, a), (e, c, a), (e, d, a), (f, c, a), (f, d, a)\}$$

2. Proposez une partition de $A \times B \times C$ en deux ensembles E_1 et E_2 s'exprimant chacun comme un produit cartésien de trois ensembles.

Solution: $E_1 = \{b, e\} \times B \times C$ et $E_2 = \{f\} \times B \times C$.

3. Dans la question précédente, auriez-vous pu proposer une partition vérifiant les conditions demandées telle que E_1 soit un singleton ? Justifiez brièvement.

Solution: Non, et on le prouve par un raisonnement par l'absurde utilisant les cardinaux. Supposons qu'il existe une telle partition. Dans ce cas, E_2 est de cardinal 5. Il doit pouvoir s'écrire comme une partie non vide de $A \times B \times C$ et comme un produit cartésien, donc sous la forme $A' \times B' \times C$, où $A' \subset A$ et $B' \subset B$ sont non vides. Donc $1 \leq \text{Card}(A') \leq 3$ et $1 \leq \text{Card}(B') \leq 2$. Donc $\text{Card}(E_2) = \text{Card}(A') \times \text{Card}(B')$ ne peut être égal à 5. Donc une telle partition n'existe pas.

Exercice II.

Soient A , B et C trois parties d'un même ensemble Ω . On ne demande pas de justification.

1. On suppose que $\mathbf{1}_A = 0$ (c'est-à-dire que $\mathbf{1}_A$ est la fonction constante égale à 0 sur Ω). Quelle propriété vérifie A ?

Solution: $A = \emptyset$.

2. On suppose que les fonctions indicatrices de B et de C vérifient sur Ω l'inégalité $\mathbf{1}_B \leq \mathbf{1}_C$. Quelle propriété vérifient B et C ?

Solution: $B \subset C$.

Exercice III.

Six enfants entrent dans une salle de jeu où se trouvent dix tapis de jeu disposés en ligne côte à côte. Chaque enfant va s'installer sur un tapis (et sur un seul!).

- Combien y a-t-il de dispositions possibles des différents enfants sur les différents tapis ?

Solution: Modélisation : on fixe arbitrairement une numérotation des enfants et une numérotation des tapis ; une répartition est alors représentée par une injection $f : \{1, \dots, 6\} \rightarrow \{1, \dots, 10\}$, telle que $f(i) = j$ signifie que l'enfant $n^\circ i$ s'installe sur le tapis $n^\circ j$.

À chaque répartition correspond une telle injection, et réciproquement. Le nombre de répartitions possibles est donc le cardinal des injections de $\{1, \dots, 6\}$ dans $\{1, \dots, 10\}$ qui est

$$A_{10}^6 = \frac{10!}{4!}.$$

- On suppose pour cette question que les 6 enfants vont s'installer sur les 6 premiers tapis. Il y a 3 garçons et 3 filles. Combien y a-t-il de dispositions sur ces 6 tapis, de telle façon qu'il y ait alternance entre les filles et les garçons ?

Solution: Pour décrire une telle disposition, il y a deux façons de choisir les 3 tapis où seront les garçons (soit $\{1, 3, 5\}$, c'est-à-dire que le tapis $n^\circ 1$ est occupé par un garçon, soit $\{2, 4, 6\}$, c'est-à-dire que le tapis $n^\circ 1$ est occupé par une fille). Pour chacun de ces choix, sur les trois tapis où se positionnent les garçons, il y a $3!$ dispositions possibles des garçons. Et pour chaque disposition possible des garçons, il y a de même $3!$ dispositions possibles des filles sur les tapis où elles se positionnent. Il y a donc en tout $2 \times 3! \times 3! = 72$ dispositions des enfants sur les 6 premiers tapis, telles qu'il y ait alternance.

(On pourrait aussi répondre en utilisant la représentation des dispositions par des applications, comme à la question 1. L'ensemble des dispositions sur les 6 premiers tapis avec alternance correspond à une partie de Σ_6 en bijection avec $\{0, 1\} \times \Sigma_3 \times \Sigma_3$.)

- On ne suppose plus que les enfants vont s'installer sur les 6 premiers tapis, c'est-à-dire que n'importe lesquels des 10 tapis de la salle peuvent être utilisés. Combien y a-t-il de dispositions des 3 garçons et des 3 filles de telle façon qu'il y ait alternance entre filles et garçons ?

Solution: On choisit les 6 tapis où s'installent les enfants ($\binom{10}{6}$ possibilités, une possibilité étant représentée par un 6-uplet (x_i) de $\{1, \dots, 10\}^6$ tel que $x_1 < \dots < x_6$). Puis, on raisonne de façon analogue à la question précédente, avec la seule différence que les deux groupes de 3 tapis sont $\{x_1, x_3, x_5\}$ et $\{x_2, x_4, x_6\}$. On obtient donc

$$\binom{10}{6} \times 2 \times 3! \times 3! = \frac{10!}{6!4!} \times 72 = \frac{1}{10} A_{10}^6$$

possibilités de dispositions sur les 10 tapis avec alternance.